$$= \frac{a(1+i)}{i}[(1+i)^n - 1$$

$$A = \frac{a(1+i)}{i}[(1+i)^n - 1]$$

(iv) காத்திருப்பு தவணை பங்கீட்டுத் தொகையின் (annuity due) தற்போகைய மதிப்பு:

முதல் தவணை முதல் தவணை காலத்தின் (வருடத்தின்) துவக்கத்தில் செலுத்தப்படுவதால் அதன் நிகழ்கால மதிப்பு 'a', க்கு சமமாக இருக்கும். 'a' என்பது காத்திருப்பு தவணை பங்கீட்டு தொகை வருடாந்திர செலுத்தும் தொகையாகும். இரண்டாம் தவணை இரண்டாவது வருடத்தின் ஆரம்பத்தில் செலுத்தப்படுகிறது ஆகவே அதன் நிகழ்கால மதிப்பு என்பது $\frac{a}{(1+i)}$ ஆகும் மற்றும் இதே போன்று தொடர்ந்து நிகழ்கால மதிப்புகள் கணக்கிடப்பட வேண்டும். கடைசி தவணை n காலத்தின் ஆரம்பத்தில் செலுத்தப்படுகிறது. ஆகவே அதன் நிகழ்கால மதிப்பு $\frac{a}{(1+i)^{n-1}}$, P என்பது தவணை பங்கீட்டுத் தொகை நிலுவையின் நிகழ்கால மதிப்பை குறிக்கிறது எனில்

$$P = a + \frac{a}{1+i} + \frac{a}{(1+i)^2} + \frac{a}{(1+i)^3} + \ldots + \frac{a}{(1+i)^{n-1}}$$

$$= a\left[1 + \frac{1}{1+i} + \frac{1}{(1+i)^2} + \frac{1}{(1+i)^3} + \ldots + \frac{1}{(1+i)^{n-1}}\right]$$

$$= a\left[\frac{1 - \left(\frac{1}{1+i}\right)^n}{1 - \frac{1}{1+i}}\right]$$

$$= a\left[\frac{\frac{(1+i)^n - 1}{(1+i)^n}}{\frac{(1+i)-1}{1+i}}\right]$$

$$= \frac{a(1+i)}{i}\left[\frac{(1+i)^n - 1}{(1+i)^n}\right]$$

$$P = \frac{a(1+i)}{i}\left[1 - \frac{1}{(1+i)^n}\right]$$

(v) நிரந்தரமான தவணை பங்கீட்டுத் தொகை (Perpetual Annuity)

எப்பொழுதும் தொடரக்கூடிய, தொடர்ந்து செலுத்தக் கூடிய தவணை பங்கீட்டுத் தொகை என்பது நிரந்தரமான தவணை பங்கீட்டுத் தொகையாகும். நிரந்தரமான தவணை பங்கீட்டுத் தொகை வரையறுக்கப்படாததால் எவ்வித எல்லையும் இன்றி காலங்கள் அதிகரிக்கும் பொழுது தொகையும் அதிகரிக்கும். உடனடி தவணை பங்கீட்டுத் தொகையின் நிகழ்கால மதிப்பு

$$P = \frac{a}{i}\left[1 - \frac{1}{(1+i)^n}\right]$$

என்பது நாம் அனைவரும் அறிந்தது. நிரந்தரமான தவணை பங்கீட்டுத் தொகை தற்பொழுது உள்ள வரையறையின் படி $n \to \infty$, $\frac{1}{(1+i)^n} \to 0$ என்பது நாம் அறிந்தது ஏனெனில் $1+i > 1$.

இங்கு $P = \frac{a}{i}[1-0]$

$$P = \frac{a}{i}$$

குறிப்பு

மேலே குறிப்பிட்டுள்ள அனைத்து சூத்திரங்களிலும் காலம் என்பது ஒரு வருடமாகும். தவணை தொகை ஒரு வருடத்திற்கு ஒரு முறைக்கு மேல் செலுத்தப்படுமாயின் 'i' என்பதனை $\frac{i}{k}$ எனவும் மற்றும் n என்பதை nk, எனவும் பிரதியிடவும். இங்கு k என்பது ஒரு வருடத்திற்கு செலுத்தப்படும் தவணை தொகைகளின் எண்ணிக்கை ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு 7.1

ஒரு நபர், வருடத்திற்கு ₹ 64,000 வீதம் 12 வருடங்களுக்கு, ஆண்டுக்கு 10% வட்டி வீதத்தில் செலுத்தப்படுகின்ற சாதாரண தவணை பங்கீட்டின் முதிர்வுத் தொகையைக் காண்க $[(1.1)^{12} = 3.3184]$

07_11th_BM-STAT_Ch-7-TM.indd 174 20-04-2020 04:54:53 PM